

Machine learning

Modelos de predição a partir de aprendizado supervisionado

Inteligência artificial com machine learning

Tomada de decisão a partir da identificação de padrões complexos nos dados.

Máquinas aprendem as regras para a tomada de decisão.

Algoritmos
mais
usados nos
modelos
de
predição

Random forest

Xgboost

Catboost

LightGBM

TabPFN

O que é aprendizado supervisionado?

Trata-se de buscar acertar um resultado que já existe. O algoritmo aprende através de exemplos que já aconteceram.

Portanto os dados utilizados para predição precisam incluir a variável desfecho desejada (exemplo: variável óbito – sim/não)

Para isso, um modelo é treinado para obter a melhor performance preditiva para um determinado problema de saúde

Modelos de predição e tipos de desfecho

Classificação – desfechos
categóricos

Exemplos: óbito (sim/não),
adoecimento (sim/não), etc.

Regressão – desfechos
numéricos

Exemplos: anos de vida, nível
de colesterol, IMC, etc.

Predição vs. inferência

Nos modelos de predição o objetivo é a performance preditiva para um determinado desfecho.

Exemplo: qual o melhor modelo possível capaz de prever o adoecimento do paciente?

Nos modelos de inferência o objetivo é identificar os determinantes do desfecho.

Exemplo: que fatores estão relacionados ao adoecimento do paciente?

É necessário estar certo de qual é seu objetivo de análise – predição ou inferência?

Etapas do processo de predição

Obtenção dos dados

- ✓ Qualidade dos dados
- ✓ Pré-processamento

Modelos

- ✓ Treino: usar uma parte dos dados para treinar o modelo
- ✓ Teste: testar a qualidade do modelo treinado em outros dados